Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

Практическая работа 14
Создание и анализ требований к программному продукту

Ставрополь, 2022

Практическая работа 14. Создание и анализ требований к программному продукту

Цель: научиться создавать требования и спецификации к программному продукту.

Рассмотрим проект «Конвертер» из лекции про документацию и требования к программному продукту.

Суть проекта: разработка инструмента, устраняющего проблему множественности кодировок в текстовых документах, расположенных в локальном дисковом хранилище.

Цели проекта:

• Исключение необходимости ручного подбора кодировок текстовых документов.
• Сокращение времени работы с текстовым документом на величину, необходимую для ручного подбора кодировки.

Риски:
• Высокая техническая сложность безошибочного определения исходной кодировки текстового документа.

Метрики достижения целей:

• Полная автоматизация определения и преобразования кодировки текстового документа к заданной.
• Сокращение времени обработки текстового документа в среднем на 1–2 минуты на документ за счёт устранения необходимости ручного подбора кодировки.

Системные характеристики

• СХ-1: Приложение является консольным.
• СХ-2: Приложение разрабатывается на языке программирования PHP (причина выбора языка PHP отражена в пункте О-1 раздела «Ограничения», особенности и важные настройки интерпретатора PHP отражены в пункте ДС-1 раздела «Детальные спецификации»).
• СХ-3: Приложение является кроссплатформенным с учётом пункта О-4 раздела «Ограничения».

Пользовательские требования

• Также см. диаграмму вариантов использования (рисунок 1).

• ПТ-1: Запуск и остановка приложения.

о ПТ-1.1: Запуск приложения производится из консоли командой «php converter.php SOURCE_DIR DESTINATION_DIR [LOG_FILE_NAME]» (описание параметров приведено в разделе ДС-2.1, реакция на ошибки при указании параметров приведена в разделах ДС-2.2, ДС2.3, ДС-2.4).

о ПТ-1.2: Остановка приложения производится выполнением команды Ctrl+C в окне консоли, из которого было запущено приложение.

• ПТ-2: Конфигурирование приложения.

о ПТ-2.1: Конфигурирование приложения сводится к указанию параметров командной строки (см. ДС-2).

о ПТ-2.2: Целевой кодировкой преобразования текстов является кодировка UTF8 (также см. О-5).

• ПТ-3: Просмотр журнала работы приложения.

о ПТ-3.1: В процессе работы приложение должно выводить журнал своей работы в консоль и лог-файл (см. ДС-4), имя которого определяется правилами, указанными в ДС-2.1.

о ПТ-3.2: Формат журнала работы и лог файла указан в ДС-4.1, а реакция приложения на наличие или отсутствие лог-файла указана в ДС4.2 и ДС-4.3 соответственно. Бизнес-правила

• БП-1: Источник и приёмник файлов о БП-1.1: Каталоги, являющиеся источником исходных и приёмником конечных файлов, не должны совпадать (см. также ДС-2.1 и ДС-3.2).

о БП-1.2: Каталог, являющийся приёмником конечных файлов, не может находиться внутри каталога, являющегося источником исходных файлов или его подкаталогов (см. также ДС-2.1 и ДС-3.2).

Атрибуты качества

• АК-1: Производительность

о АК-1.1: Приложение должно обеспечивать скорость обработки данных не менее 5 МБ/сек на аппаратном обеспечении, эквивалентном следующему: процессор i7, 4 ГБ оперативной памяти, средняя скорость чтения/записи на диск 30 МБ/сек. Также см. О-6.

• АК-2: Устойчивость к входным данным

о АК-2.1: Требования относительно форматов обрабатываемых файлов изложены в ДС-5.1.

о АК-2.2: Требования относительно размеров обрабатываемых файлов изложены в ДС-5.2.

о АК-2.3: Поведение приложения в ситуации обработки файлов с нарушениями формата определено в ДС-5.3.

Ограничения

• О-1: Приложение разрабатывается на языке программирования PHP, использование которого обусловлено возможностью заказчика осуществлять поддержку приложения силами собственного IT-отдела.

• О-2: Ограничения относительно версии и настроек интерпретатора PHP отражены в пункте ДС-1 раздела «Детальные спецификации».

• О-3: Процедуры установки и настройки интерпретатора PHP выходят за рамки данного проекта и не описываются в документации.

• О-4: Кроссплатформенные возможности приложения сводятся к способности работать под ОС семейства Windows и Linux, поддерживающих работу интерпретатора PHP версии, указанной в ДС-1.1.

• О-5: Целевая кодировка UTF8 является жёстко заданной, и её изменение в процессе эксплуатации приложения не предусмотрено.

• О-6: Допускается невыполнение АК-1.1 в случае, если невозможность обеспечить заявленную производительность обусловлена объективными внешними причинами (например, техническими проблемами на сервере заказчика). Созданные на основе таких пользовательских требований детальные спецификации имеют следующий вид.

Детальные спецификации

ДС-1: Интерпретатор PHP ДС-1.1: Минимальная версия — 5.5.

ДС-1.2: Для работы приложения должно быть установлено и включено расширение mbstring. ДС-2: Параметры командной строки

ДС-2.1: При запуске приложения оно получает из командной строки три параметра: SOURCE_DIR — обязательный параметр, определяет путь к каталогу с файлами, которые необходимо обработать; DESTINATION_DIR — обязательный параметр, определяет путь к каталогу, в который необходимо поместить обработанные файлы (этот каталог не может находиться внутри каталога SOURCE_DIR или в его подкаталогах (см. БП-1.1 и БП-1.2)); LOG_FILE_NAME — необязательный параметр, определяет полное имя лог-файла (по умолчанию лог-файл с именем «converter.log» размещается по тому же пути, по которому находится файл скрипта converter.php);

ДС-2.2: При указании недостаточного количества параметров командной строки приложение должно завершить работу, выдав сообщение об использовании (ДС-3.1).

ДС-2.3: При указании излишнего количества параметров командной строки приложение должно игнорировать все параметры командной строки, кроме указанных в пункте ДС-2.1.

ДС-2.4: При указании неверного значения любого из параметров командной строки приложение должно завершить работу, выдав сообщение об использовании (ДС-3.1), а также сообщив имя неверно указанного параметра, его значение и суть ошибки (см. ДС-3.2).

ДС-3: Сообщения

ДС-3.1: Сообщение об использовании: «USAGE converter.php SOURCE_DIR DESTINATION_DIR LOG_FILE_NAME».

ДС-3.2: Сообщения об ошибках: Directory not exists or inaccessible. Destination dir may not reside within source dir tree. Wrong file name or inaccessible path.

ДС-4: Журнал работы

ДС-4.1: Формат журнала работы одинаков для отображения в консоли и записи в лог-файл: YYYY-MM-DD HH:II:SS имя_операции параметры_операции результат_операции.

ДС-4.2: В случае если лог-файл отсутствует, должен быть создан новый пустой лог-файл.

ДС-4.3: В случае если лог-файл уже существует, должно происходить добавление новых записей в его конец.

ДС-5: Форматы и размеры файлов

ДС-5.1: Приложение должно обрабатывать текстовые файлы на русском и английском языках в следующих исходных кодировках: WIN1251, CP866, KOI8R. Обрабатываемые файлы могут быть представлены в следующих форматах, определяемых расширениями файлов: Plain Text (TXT); Hyper Text Markup Language Document (HTML); Mark Down Document (MD).

ДС-5.2: Приложение должно обрабатывать файлы размером до 50 МБ (включительно), игнорируя любой файл, размер которого превышает 50 МБ. ДС-5.3: Если файл с расширением из ДС-5.1 содержит внутри себя данные, не соответствующие формату файла, допускается повреждение таких данных.

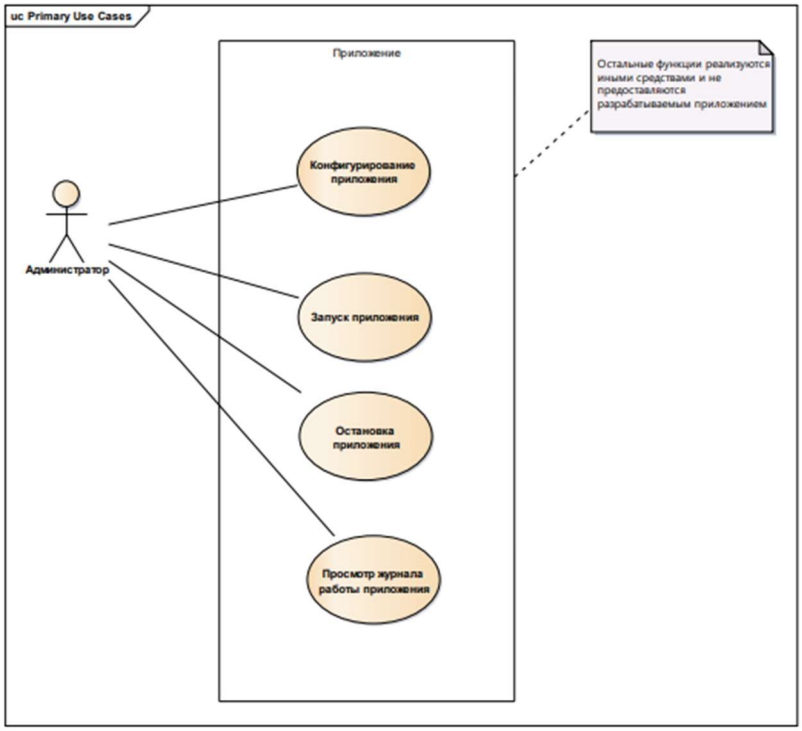

Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования

Задание: на основе примера разбора требований составить требования для продукта по вариантам (таблица 1). В работе должны присутствовать все уровни и типы требований: бизнес-требования, пользовательские требования, бизнес-правила, атрибуты качества, функциональные требования, нефункциональные требования, ограничения, требования к интерфейсам, требования к данным.

Все требования должны быть: завершенными, атомарными, непротиворечивыми, недвусмысленными, выполнимыми, актуальными, пролеживаемыми, модифицируемыми, проранжируемыми, проверяемыми.

Таблица 1. Приложения для тестирования

Вариант	**Продукт**
1	Форма авторизации
2	Приложение для конвертирования курса валют
3	Приложение-калькулятор
4	Приложение-дневник
5	Контроль доходов и расходов
6	Учет приемов пищи
7	Будильник
8	Тестирование
9	Словарь
10	Перевод из одной системы счисления в другую
11	Конвертация римских чисел в десятичные
12	Цензура в тексте
13	Шифратор
14	Поиск количества слов в тексте
15	Опросы
16	Чтение и запись файлов
17	Библиотека

Замечание: хорошо подумайте над выбором темы, потому что на ее основе будут выполняться следующие практические работы. Варианты выбираются на основе сетевого имени.

Оформление

1. Создать репозиторий на git-сервере.
2. Название репозитория: pr14_[netname]
3. В файле readme.md написать название практической работы и цель практической работы первым заголовком.
4. В файле doc (docx, pdf) должны быть оформлены требования к программному продукту.

5. Можно также сделать диаграмму вариантов использования.